HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

A. $\dfrac{-3}{-2}$. **B.** $-\dfrac{2}{7}$. **C.** $-\dfrac{1}{3}$. **D.** $-\dfrac{3}{15}$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{-3}{-2}=\dfrac{3}{2}>0$ nên là số hữu tỉ dương. Các số còn lại đều nhỏ hơn 0.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 2. Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 32. **B.** 8 và -8. **C.** -8. **D.** 8.

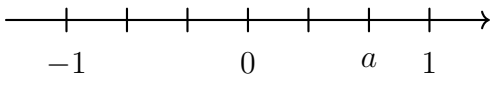
Lời giải.

Căn bậc hai số học của số $a\geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Do $8>0$ và $8^2=64$ nên căn bậc hai số học của 64 là 8.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 3.

Quan sát trục số sau. Điểm a biểu diễn số hữu tỉ nào?



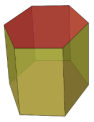
A. $a=\dfrac{1}{3}$. **B.** $a=2\dfrac{1}{3}$. **C.** $a=1\dfrac{2}{3}$. **D.** $a=\dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

Đoạn thẳng đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với $\dfrac{1}{3}$. Điểm a nằm ở vạch thứ hai bên phải điểm 0, do đó $a=\dfrac{2}{3}$.

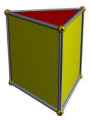
Chọn đáp án D ..... □

Câu 4. Trong các hình sau, hình nào có dạng là hình lăng trụ đứng tam giác?


Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

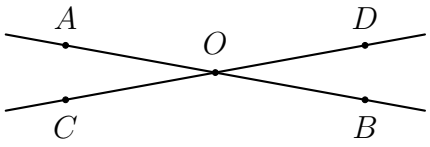
Lời giải.

Hình 1 là hình lăng trụ đứng lục giác; Hình 2 là hình trụ; Hình 3 là hình hộp chữ nhật; Hình 4 có hai mặt đáy là tam giác và các mặt bên là hình chữ nhật nên là hình lăng trụ đứng tam giác.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 5.

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{AOC}$ là:



A. $\widehat{AOC}$. **B.** $\widehat{AOD}$. **C.** $\widehat{DOB}$. **D.** $\widehat{BOC}$.

Lời giải.

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Tia OB đối với tia OA, tia OD đối với tia OC. Do đó góc đối đỉnh với $\widehat{AOC}$ là $\widehat{DOB}$ (hay $\widehat{BOD}$).

Chọn đáp án C ..... □

Câu 6. Kết quả của phép nhân $(0{,}25)^8 \cdot (0{,}25)^4$ là:

A. $(0{,}25)^{12}$. **B.** $(0{,}25)^4$. **C.** $(0{,}25)^2$. **D.** $(0{,}25)^{32}$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $(0{,}25)^8 \cdot (0{,}25)^4 = (0{,}25)^{8+4} = (0{,}25)^{12}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Lời giải.

Tập hợp số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ và tập hợp số vô tỉ $\mathbb{I}$ là hai tập hợp rời nhau: $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$. Do đó, nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. 5^2. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $(3{,}5)^2$. **D.** 16.

Lời giải.

Ta có $5^2 = 25$, $(3{,}5)^2 = 12{,}25$, 16 đều là các số hữu tỉ. Số $\sqrt{3} \approx 1{,}73205\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 9. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 70^\circ, \widehat{B} = 50^\circ$. Số đo góc C là:

A. 60°. **B.** 70°. **C.** 80°. **D.** 90°.

Lời giải.

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°. Do đó:

$$\widehat{C} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 180^\circ - (70^\circ + 50^\circ) = 60^\circ.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Bạn Việt tiết kiệm được 105 000 đồng. Nhằm thực hiện thông điệp 5K chủ động phòng chống dịch Covid-19, bạn Việt đã dùng $\dfrac{1}{3}$ số tiền tiết kiệm được để mua khẩu trang. Bạn Việt còn lại bao nhiêu tiền?

A. 25 000 đồng. **B.** 30 000 đồng. **C.** 35 000 đồng. **D.** 70 000 đồng.

Lời giải.

Số tiền bạn Việt dùng để mua khẩu trang là:

$$105\,000 \cdot \frac{1}{3} = 35\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền bạn Việt còn lại là:

$$105\,000 - 35\,000 = 70\,000 \text{ (đồng)}.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11. Tìm số nguyên a để $-\dfrac{3}{4} < \dfrac{a}{10} < -\dfrac{3}{5}$:

A. $a \in \{-6; -7\}$. **B.** $a = -6$. **C.** $a = -7$. **D.** $a \in \{-7; -8\}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung là 20:

$$-\frac{15}{20} < \frac{2a}{20} < -\frac{12}{20} \implies -15 < 2a < -12.$$

Vì $a \in \mathbb{Z}$ nên $2a$ là số nguyên chẵn nằm giữa -15 và -12. Do đó $2a = -14 \implies a = -7$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$. Các mặt bên của hình lăng trụ trên là những hình gì?

A. Hình tam giác. **B.** Hình tứ giác. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng, các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 9 - \left|-\frac{5}{2}\right|$ và $B = \frac{7}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $-\frac{3}{2}$.

c) Kết quả của phép tính $B = \frac{7}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right)$ bằng $-\frac{7}{8}$.

d) Tổng $A + B$ có giá trị bằng -5.

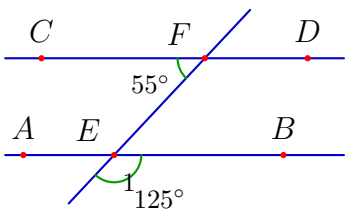
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{(-1)^2}{3^2} = \frac{1}{9}$.
- **b) Đúng**. Ta có $A = \frac{1}{9} \cdot 9 - \frac{5}{2} = 1 - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2}$.
- **c) Sai**. Ta có $B = \frac{7}{4} \cdot (-2) = -\frac{7}{2} \neq -\frac{7}{8}$.
- **d) Đúng**. Ta có $A + B = -\frac{3}{2} + \left(-\frac{7}{2}\right) = -\frac{10}{2} = -5$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ, biết $\widehat{CFE} = 55°$ và $\widehat{E}_1 = 125°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{AEF}$ và góc $\widehat{E}_1$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $\widehat{FEB}$ bằng $55°$.

c) Hai đường thẳng CD và AB song song với nhau.

d) Số đo của góc $\widehat{EFD}$ bằng $110°$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia EA đối với tia EB, tia EF đối với tia đối của nó tạo thành hai góc đối đỉnh $\widehat{AEF}$ và $\widehat{E}_1$.
- **b) Đúng**. Vì $\widehat{FEB}$ và $\widehat{E}_1$ là hai góc kề bù nên $\widehat{FEB} = 180° - 125° = 55°$.
- **c) Đúng**. Ta có $\widehat{CFE} = \widehat{FEB} = 55°$. Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $CD \parallel AB$.

• **d) Sai**. Vì $\widehat{EFD}$ và $\widehat{CFE}$ là hai góc kề bù nên $\widehat{EFD} = 180° - 55° = 125° \neq 110°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \dfrac{15^3 \cdot 2^4}{6^3 \cdot 5^2}$.

Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

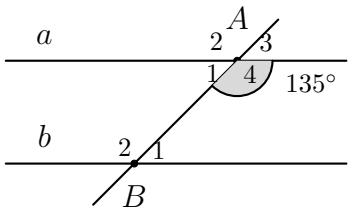
$$A = \frac{(3 \cdot 5)^3 \cdot 2^4}{(2 \cdot 3)^3 \cdot 5^2} = \frac{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^4}{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2} = 2^{4-3} \cdot 3^{3-3} \cdot 5^{3-2} = 2 \cdot 1 \cdot 5 = 10.$$

Đáp án: 10 ..... □

Câu 2.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b, \widehat{A}_4 = 135°$. Số đo của $\widehat{B}_2$ bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: 135°



Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc so le trong bằng nhau: $\widehat{B}_2 = \widehat{A}_4 = 135°$.

Đáp án: 135° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

a) $\dfrac{5}{2} + 0{,}75$;

b) $-\dfrac{2}{11} + \dfrac{3}{5} - \dfrac{9}{11} + \dfrac{2}{5} + 2025$;

c) $-\dfrac{1}{13} \cdot \dfrac{5}{18} + \left(-\dfrac{1}{13}\right) \cdot \dfrac{13}{18} + \dfrac{(-1)^{2026}}{13}$.

Lời giải.

a)

$$\frac{5}{2} + 0{,}75 = 2{,}5 + 0{,}75 = 3{,}25 = \frac{13}{4}.$$

b)

$$\begin{aligned} -\frac{2}{11} + \frac{3}{5} - \frac{9}{11} + \frac{2}{5} + 2025 &= \left(-\frac{2}{11} - \frac{9}{11}\right) + \left(\frac{3}{5} + \frac{2}{5}\right) + 2025 \\ &= -1 + 1 + 2025 = 2025. \end{aligned}$$

c)

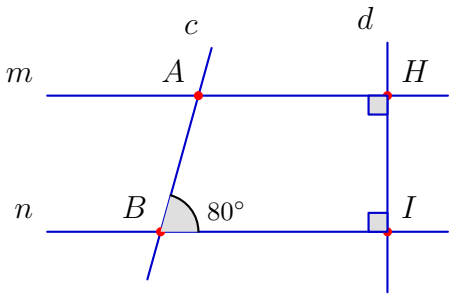
$$\begin{aligned} -\frac{1}{13} \cdot \frac{5}{18} + \left(-\frac{1}{13}\right) \cdot \frac{13}{18} + \frac{(-1)^{2026}}{13} &= -\frac{1}{13} \cdot \left(\frac{5}{18} + \frac{13}{18}\right) + \frac{1}{13} \\ &= -\frac{1}{13} \cdot 1 + \frac{1}{13} = 0. \end{aligned}$$

Câu 2. Cho các số sau: 3,9; 29%; $\sqrt{7}$; 0,(8); $-\dfrac{4}{99}$; π; $-\sqrt{5}$; 3. Trong các số trên, có bao nhiêu số vô tỉ?

Lời giải.

Ta phân loại các số đã cho: - Các số hữu tỉ: $3{,}9 = \dfrac{39}{10}$; $29\% = \dfrac{29}{100}$; $0{,}(8) = \dfrac{8}{9}$; $-\dfrac{4}{99}$; $3 = \dfrac{3}{1}$. - Các số vô tỉ: $\sqrt{7}$; π; $-\sqrt{5}$. (Lưu ý: trong đề nếu có 4 số vô tỉ là $\sqrt{7}, \pi, -\sqrt{5}$ và số thứ 4 nếu có căn). Vậy trong các số trên có 3 (hoặc 4) số vô tỉ.

Câu 3.
Cho hình vẽ, biết $\widehat{ABI} = 80^\circ$.



a) Chứng minh $m \parallel n$.

b) Tính số đo $\widehat{cAH}$ và $\widehat{mAc}$.

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$, tia BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$. Chứng minh $AE \parallel BF$.

Lời giải.

a) Theo hình vẽ, ta có $d \perp m$ tại H và $d \perp n$ tại I. Hai đường thẳng m và n phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng d nên $m \parallel n$.

b) Vì $m \parallel n$ nên $\widehat{cAH} = \widehat{ABI} = 80^\circ$ (hai góc đồng vị). Vì $\widehat{mAc}$ và $\widehat{cAH}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{mAc} + \widehat{cAH} = 180^\circ \implies \widehat{mAc} = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ.$$

c) Vì AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$ nên $\widehat{cAE} = \dfrac{1}{2}\widehat{cAH} = \dfrac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ$. Vì BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$ nên $\widehat{ABF} = \dfrac{1}{2}\widehat{ABI} = \dfrac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ$. Suy ra $\widehat{cAE} = \widehat{ABF} = 40^\circ$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $AE \parallel BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc 200 000 đồng/cái. Cửa hàng đã bán 60 cái áo với giá mỗi cái lãi 25% so với giá gốc, 40 cái còn lại bán lỗ 10% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo, cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Lời giải.

Tổng chi phí nhập 100 cái áo là:

$$100 \cdot 200\,000 = 20\,000\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền lãi từ mỗi cái áo trong 60 cái đầu là:

$$200\,000 \cdot 25\% = 50\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tổng số tiền lãi từ 60 cái áo là:

$$60 \cdot 50\,000 = 3\,000\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền lỗ từ mỗi cái áo trong 40 cái còn lại là:

$$200\,000 \cdot 10\% = 20\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tổng số tiền lỗ từ 40 cái áo là:

$$40 \cdot 20\,000 = 800\,000 \text{ (đồng)}.$$

Vì số tiền lãi lớn hơn số tiền lỗ nên sau khi bán hết 100 cái áo, cửa hàng có lãi. Số tiền lãi là:

$$3\,000\,000 - 800\,000 = 2\,200\,000 \text{ (đồng)}.$$

Đáp số: Cửa hàng lãi 2 200 000 đồng.

— HẾT —